

INSPECTAIR

Testspezifikation v2.0

DHBW Ravensburg | Mikrocomputertechnik 1

Projekt: InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version: 2.0
Datum: Februar 2026
Autoren: Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul: Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent: Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht	2
1.1	Getestete Features	2
2	Teil 1: Einzeltests Sensoren (bestanden)	2
3	Teil 2: Hardware-Tests	4
4	Teil 3: Integrationstest	4
5	Teil 4: UI-Tests	5
6	Teil 5: Power Management	7
7	Teil 6: Systemtest	8
8	Testprotokoll	8
9	Zusammenfassung	9
A	Anhang A: Grenzwerte	9
B	Anhang B: Timeout-Konfiguration	9
C	Anhang C: Kritische Hardware-Hinweise	10

1 Übersicht

Diese Testspezifikation enthält **17 Testfälle**, die alle Features des InspectAir-Systems abdecken.

Kategorie	Anzahl	Bestanden	Aufwand
Einzeltests Sensoren	6	6 ✓	erledigt
Hardware-Tests (MOSFET, Kondensatoren)	2	1 🟡	~30 Min
Integrationstest	1	1 🟡	~15 Min
UI-Tests (5 Screens, Button, Konsistenz)	4	0	~45 Min
Power Management (Dimming, Sleep)	3	0	~30 Min
Systemtest	1	0	~30 Min
GESAMT	17	6/17	~2.5 Stunden

1.1 Getestete Features

Feature	Relevante Tests
BS170 MOSFET Backlight-Dimming	TC-07, TC-14, TC-15
Stützkondensatoren (220 µF 25V)	TC-08, TC-09
5 UI-Screens (Tree, Overview, Detail, Analog, Bubble)	TC-10, TC-11, TC-12, TC-13
Radar → Display aufwecken	TC-15, TC-16, TC-17
Display dimmen nach Timeout	TC-14, TC-17
ESP32 Light Sleep Modus	TC-16

2 Teil 1: Einzeltests Sensoren (bestanden)

Diese Tests wurden bereits bei der Komponentenbeschaffung durchgeführt.

TC-01 – Einzeltest: Display ST7796S ✓	
Beschreibung	SPI-Kommunikation und Farbdarstellung des 4-Zoll-Displays.
Vorbedingung	Display verkabelt: CS→GPIO 14, DC→GPIO 9, MOSI→GPIO 11, CLK→GPIO 12, RST→GPIO 46.
Testschritte	1. Testfirmware flashen 2. RGB-Vollbildfarben prüfen (Rot, Grün, Blau) 3. Text-Rendering testen
Pass-Kriterium	Display zeigt alle Farben ohne Artefakte. Text scharf lesbar.
Ergebnis	☑ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team

TC-02 – Einzeltest: AHT20 (Temp/Feuchte) ✓

Beschreibung	I2C-Kommunikation und plausible Messwerte.
Vorbedingung	AHT20 an I2C: SDA→GPIO 8, SCL→GPIO 18. Pull-ups 4.7kΩ.
Testschritte	1. I2C-Scan (Adresse 0x38) 2. Temperatur und Feuchte auslesen
Pass-Kriterium	Werte: 15–30 °C, 30–70 % rH.
Ergebnis	☒ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team

TC-03 – Einzeltest: SGP40 (VOC) ✓

Beschreibung	I2C-Kommunikation und VOC-Rohwerte.
Vorbedingung	SGP40 an I2C parallel zu AHT20. Adresse 0x59.
Testschritte	1. I2C-Scan (Adresse 0x59) 2. SRAW-Wert nach 60 s Aufwärmzeit lesen
Pass-Kriterium	SRAW: 15000–35000. Selbsttest OK.
Ergebnis	☒ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team

TC-04 – Einzeltest: MH-Z19C (CO₂) ✓

Beschreibung	UART-Kommunikation und CO ₂ -Messung.
Vorbedingung	MH-Z19C: TX→GPIO 4, RX←GPIO 5 (SoftwareSerial). VCC→5V. Stützkondensator 220 µF (25V) am VCC!
Testschritte	1. SoftwareSerial 9600 Baud initialisieren 2. 3 Min Aufwärmzeit 3. CO ₂ -Wert bei Frischluft messen
Pass-Kriterium	CO ₂ : 350–600 ppm bei Frischluft. Keine Timeouts.
Ergebnis	☒ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team

TC-05 – Einzeltest: PMS5003 (Feinstaub) ✓

Beschreibung	UART-Kommunikation und PM-Werte.
Vorbedingung	PMS5003: TX→GPIO 16, RX←GPIO 17. VCC→5V. UART1.
Testschritte	1. UART 9600 Baud 2. Auf Datenframes warten 3. PM2.5-Wert prüfen
Pass-Kriterium	Gültige Frames mit korrekter Checksum. PM2.5: 0–100 µg/m ³ .
Ergebnis	☒ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team

TC-06 – Einzeltest: LD2410C (Radar) ✓

Beschreibung	UART + Level Shifter, Präsenzerkennung.
Vorbedingung	LD2410C über Level Shifter: TX→GPIO 7, RX←GPIO 6, OUT→GPIO 15. Stützkondensator 220 µF (25V)!

TC-06 – Einzeltest: LD2410C (Radar) ✓	
Testschritte	1. Level Shifter TX-Ausgang messen (MUSS 3.3V sein!) 2. UART 256000 Baud 3. Präsenz bei Annäherung testen
Pass-Kriterium	TX-Pegel $\leq 3.3V$. OUT-Pin schaltet bei Bewegung.
Ergebnis	☒ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team

3 Teil 2: Hardware-Tests

MOSFET-Steuerung und Kondensator-Stabilisierung.

TC-07 – Hardware: BS170 MOSFET Backlight-Steuerung	
Beschreibung	Testet die PWM-Dimmung des Display-Backlights über den BS170 MOSFET.
Vorbedingung	BS170 MOSFET: Gate→GPIO 3 (über 1 k Ω), Drain→Display BL-, Source→GND.
Testschritte	1. PWM-Kanal auf GPIO 3 konfigurieren (44.1 kHz) 2. Duty 0 % setzen → Display komplett dunkel 3. Duty 50 % setzen → halbe Helligkeit 4. Duty 100 % setzen → volle Helligkeit 5. Rampe 0→100 % in 1s (Fade-In Effekt)
Pass-Kriterium	Helligkeit stufenlos regelbar. Kein Flackern. Smooth Fade möglich.
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____

TC-08 – Hardware: Stützkondensatoren Stabilität ⚠	
Beschreibung	Prüft, ob die 220 μF (25V) Kondensatoren am CO ₂ -Sensor und Radar Stromspitzen puffern und Abstürze verhindern.
Vorbedingung	220 μF (25V) Elkos an VCC/GND von MH-Z19C und LD2410C. Alle Sensoren aktiv.
Testschritte	1. System OHNE Kondensatoren starten → Absturz provozieren 2. Kondensatoren einlöten 3. System 10 Minuten laufen lassen 4. Spannung am 5V-Rail mit Oszilloskop/Multimeter beobachten
Pass-Kriterium	MIT Kondensatoren: Keine Abstürze, 5V-Rail stabil (4.8–5.2V). OHNE: Dokumentierter Absturz.
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____

4 Teil 3: Integrationstest

TC-09 – Integration: Alle Sensoren gleichzeitig 🔄	
Beschreibung	Prüft, ob alle 5 Sensoren + Radar parallel funktionieren ohne Konflikte.
Vorbedingung	Alle Sensoren verkabelt. Stützkondensatoren installiert. Firmware mit allen Treibern.
Testschritte	1. System starten 2. Serial-Log auf Init-Meldungen prüfen (alle [OK]) 3. 5 Minuten alle Werte loggen 4. Auf I2C/UART-Fehler oder Timeouts prüfen
Pass-Kriterium	Alle Sensoren initialisiert. Fehlerrate <1% über 5 Minuten.
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____

5 Teil 4: UI-Tests

Tests für alle 5 UI-Screens und die Umschaltung per Button.

Die 5 Screens sind:

1. **Tree-Animation** – Startbildschirm mit animiertem Baum
2. **Overview** – Große AQI-Anzeige + 2 Kacheln (minimalistisch)
3. **Detail** – Kleine AQI + 4 Kacheln (volle Informationen)
4. **Analog** – Analoge Cockpit-Instrumente
5. **Bubble** – Dynamische Kreise (Modern Bubbles)

TC-10 – UI: Screen-Darstellung (alle 5 Screens)	
Beschreibung	Testet die korrekte Darstellung aller 5 UI-Screens mit allen Messwerten.
Vorbedingung	Display und alle Sensoren funktional. Alle 5 Screens implementiert (LVGL 9.2).
Testschritte	1. System starten (Standard: Tree-Animation) 2. Zu Overview-Screen wechseln – alle Werte prüfen 3. Zu Detail-Screen wechseln – alle 6 Werte prüfen: CO ₂ , PM2.5, VOC, Temp, Feuchte, Präsenz 4. Zu Analog-Screen wechseln – Instrumentendarstellung prüfen 5. Zu Bubble-Screen wechseln – Kreisdarstellung prüfen 6. Farbcodierung prüfen (Grün/Gelb/Rot je nach Grenzwert) 7. Lesbarkeit aus 1 m Entfernung
Pass-Kriterium	Alle Werte auf allen Screens sichtbar und korrekt. Farben entsprechen Grenzwerten. Gut lesbar.
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____

TC-11 – UI: Screen-spezifische Features

Beschreibung	Testet die individuellen Features jedes Screens.
Vorbedingung	Alle 5 Screens implementiert.
Testschritte	1. Tree-Screen: Animation läuft flüssig, reagiert auf Luftqualität 2. Overview-Screen: Große AQI-Zahl korrekt, 2 Kacheln lesbar 3. Detail-Screen: Alle Werte + Zusatzinfos korrekt, 4 Kacheln 4. Analog-Screen: Zeiger bewegen sich entsprechend der Messwerte 5. Bubble-Screen: Kreise ändern Größe/Farbe dynamisch
Pass-Kriterium	Alle screen-spezifischen Features funktional. Design konsistent. Keine Rendering-Artefakte.
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____ _____

TC-12 – UI: Button-Wechsel zwischen Screens

Beschreibung	Testet den zyklischen Wechsel zwischen allen 5 Screens per Button.
Vorbedingung	Alle 5 Screens implementiert. Button an GPIO 1.
Testschritte	1. System starten (Tree-Screen) 2. Button drücken → Overview 3. Button drücken → Detail 4. Button drücken → Analog 5. Button drücken → Bubble 6. Button drücken → zurück zu Tree (Zyklus) 7. 20x schnell hintereinander drücken (Stresstest)
Pass-Kriterium	Jeder Druck = genau 1 Wechsel. Kein Prellen. Übergang <300 ms. Kein Absturz bei Schnelldrücken. Zyklus korrekt (5 Screens).
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____ _____

TC-13 – UI: Messwerte-Konsistenz alle Screens

Beschreibung	Prüft, ob alle 5 Screens identische Messwerte anzeigen.
Vorbedingung	Alle 5 Screens funktional.
Testschritte	1. Auf Overview-Screen alle Werte notieren 2. Sofort zu Detail-Screen wechseln, Werte vergleichen 3. Weiter zu Analog-Screen, Werte vergleichen 4. Weiter zu Bubble-Screen, Werte vergleichen 5. 5x wiederholen zu verschiedenen Zeiten
Pass-Kriterium	Werte auf allen Screens identisch (Abweichung <1 % durch Timing).
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____ _____

6 Teil 5: Power Management

Display-Dimming, Aufwecken per Radar und Light Sleep.

TC-14 – Power: Display-Dimming nach Timeout	
Beschreibung	Display dimmt automatisch nach konfigurierter Zeit ohne Präsenz.
Vorbedingung	DIM_TIMEOUT = 45 s. Radar aktiv. MOSFET-Steuerung funktional.
Testschritte	1. Präsenz auslösen (Person vor Sensor) 2. Display-Helligkeit prüfen (100 %) 3. Raum verlassen / keine Bewegung 4. 50 Sekunden warten 5. Helligkeit prüfen (sollte gedimmt sein ~12 %)
Pass-Kriterium	Dimming erfolgt nach 45 s $\pm$ 5 s. Helligkeit sinkt sichtbar auf Dim-Level.
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____ _____
TC-15 – Power: Display-Aufwecken per Radar	
Beschreibung	Gedimmtes Display wacht bei Präsenzerkennung sofort auf.
Vorbedingung	Display im Dim-Modus. Radar aktiv.
Testschritte	1. Display dimmen lassen (keine Bewegung 45 s) 2. Person nähert sich dem Sensor (<2 m) 3. Reaktionszeit messen (Stoppuhr) 4. Helligkeit nach Aufwecken prüfen
Pass-Kriterium	Aufwecken innerhalb 500 ms. Helligkeit = 100 %.
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____ _____
TC-16 – Power: ESP32 Light Sleep Modus	
Beschreibung	ESP32 geht nach längerer Inaktivität in Light Sleep und wacht per Radar auf.
Vorbedingung	Light Sleep implementiert. SLEEP_TIMEOUT = 5 Min ohne Präsenz.
Testschritte	1. System normal laufen lassen 2. Keine Präsenz für 5 Minuten 3. Stromaufnahme messen (sollte ~0.8 mA im Light Sleep) 4. Präsenz auslösen 5. Aufwachzeit messen 6. Prüfen ob alle Sensoren wieder funktionieren
Pass-Kriterium	Light Sleep erreicht (~0.8 mA). Aufwachen ~2 ms. Alle Sensoren nach Wake OK.
Ergebnis	☐ PASS ☐ FAIL Datum: _____ Tester: _____ _____

7 Teil 6: Systemtest

Abschließender Test aller Features im Zusammenspiel.

TC-17 – System: Komplett-Szenario Alltagsbetrieb				
Beschreibung	Simuliert einen typischen Nutzungstag mit allen Features.			
Vorbedingung	Komplett aufgebautes System. Alle Features implementiert.			
Testschritte	1. System einschalten → Tree-Animation, volle Helligkeit 2. Durch alle 5 Screens wechseln, Werte prüfen 3. Raum verlassen → nach 45 s dimmt Display 4. Raum betreten → Display wacht auf 5. 30 Min laufen lassen 6. Werte erneut prüfen			
Pass-Kriterium	Alle Funktionen arbeiten zusammen. Keine Abstürze. Werte konsistent.			
Ergebnis	☐ PASS	☐ FAIL	Datum: _____	Tester: _____

8 Testprotokoll

ID	Testname	Status	Datum	Tester
TC-01	Einzeltest: Display ST7796S	PASS	Jan 2026	Team
TC-02	Einzeltest: AHT20 (Temp/Feuchte)	PASS	Jan 2026	Team
TC-03	Einzeltest: SGP40 (VOC)	PASS	Jan 2026	Team
TC-04	Einzeltest: MH-Z19C (CO ₂)	PASS	Jan 2026	Team
TC-05	Einzeltest: PMS5003 (Feinstaub)	PASS	Jan 2026	Team
TC-06	Einzeltest: LD2410C (Radar)	PASS	Jan 2026	Team
TC-07	Hardware: BS170 MOSFET	☐		
TC-08	Hardware: Stützkondensatoren	IN ARBEIT		
TC-09	Integration: Alle Sensoren	IN ARBEIT		
TC-10	UI: Screen-Darstellung (5 Screens)	☐		
TC-11	UI: Screen-spezifische Features	☐		
TC-12	UI: Button-Wechsel (5 Screens)	☐		
TC-13	UI: Messwerte-Konsistenz	☐		

ID	Testname	Status	Datum	Tester
TC-14	Power: Display-Dimming	☐		
TC-15	Power: Aufwecken per Radar	☐		
TC-16	Power: ESP32 Light Sleep	☐		
TC-17	System: Komplett-Szenario	☐		

9 Zusammenfassung

Kategorie	Wert
Tests bestanden	____ / 17
Tests nicht bestanden	____ / 17
Gesamtergebnis	☐ BESTANDEN ☐ NICHT BESTANDEN

Anmerkungen:

Unterschrift: _____

Datum: _____

A Anhang A: Grenzwerte

Parameter	Gut (Grün)	Mäßig (Gelb)	Schlecht (Rot)
CO ₂	< 800 ppm	800–1000 ppm	> 1500 ppm
PM2.5	< 12 µg/m ³	12–35 µg/m ³	> 55 µg/m ³
VOC Index	< 100	100–150	> 200

B Anhang B: Timeout-Konfiguration

Werte aus `power_manager.h`:

Parameter	Wert
DIM_TIMEOUT (Display dimmen)	45 Sekunden ohne Präsenz
SLEEP_TIMEOUT (Light Sleep)	5 Minuten ohne Präsenz
BRIGHTNESS_ACTIVE	255 (100 %)
BRIGHTNESS_DIMMED	30 (~ 12 %)
BRIGHTNESS_OFF	0 (Display aus)

C Anhang C: Kritische Hardware-Hinweise

Stützkondensatoren (220 μ F 25V): ZWINGEND erforderlich an VCC/GND von MH-Z19C und LD2410C! Ohne diese stürzt das System bei Stromspitzen ab.

Level Shifter (LD2410C): TX-Ausgang des Radar-Sensors MUSS über Level Shifter an GPIO 7 laufen. Direkte 5V-Signale zerstören den ESP32!

BS170 MOSFET: Gate-Widerstand 1 k Ω zwischen GPIO 3 und Gate. Logic-Level MOSFET, schaltet bei 3.3V durch.